

신송고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수			

1. 함수 $f(x)=x^2-3x$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때,
평균변화율은? [3.2점]

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

2. 곡선 $y=x^2-x$ 위의 점 (2, 2)에서의 접선의 기울기는?
[3.2점]

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

3. 다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 두
실수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은? [3.2점]

$$f(x)=\begin{cases} \frac{ax+b}{x-1} & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases}$$

① 0 ② 3 ③ 6
④ 8 ⑤ 9

4. 함수 $f(x)=x^3+ax^2+3x-6$ 에 대하여 $f'(1)=2$ 일 때,
 $f(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [3.2점]

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

5. 다음 중 옳지 않은 것은? [3.6점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4x - 1) = -4$
 ② $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} = \frac{1}{2}$
 ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 5x + 7}{2x^2 + 1} = 3$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}) = 0$

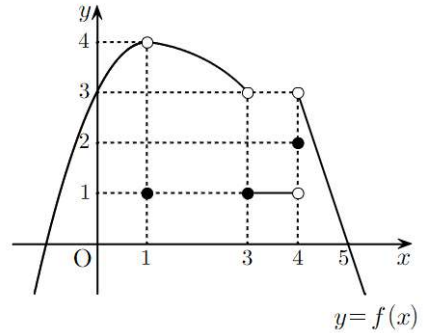
6. $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.6점]

< 보 기 >

ㄱ. $f(x) = |3x|$
 ㄴ. $f(x) = x^2 - 2|x| + 5$
 ㄷ. $f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & (x \geq 0) \\ 2x+1 & (x < 0) \end{cases}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(f(x)) + \lim_{x \rightarrow 3+} f(f(x)) + \lim_{x \rightarrow 4+} f(f(x))$ 의 값은? [3.6점]



- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 8

8. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{x - 2} = 7$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(x) - 4f(2)}{x^2 - 4}$ 의 값은? [4.4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

9. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-3x^2 + 2x \leq f(x) \leq x^2 + 2x$$

를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\{f(2x)\}^2}{3x^2 - xf(x)}$ 의 값은? [4.4점]

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

10. 직선 $y = x + 1$ 위의 점 $A(-1, 0)$ 과 제 1사분면 위의 점 $P(t, t+1)$ 이 있다. 점 P 를 지나고 직선 $y = x + 1$ 에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q , x 축과 만나는 점을 R 이라 하자. 삼각형 APQ 의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 AQR 의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때, 극한값 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{T(t)}$ 의 값은? [4.4점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

11. 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 연속이고,

$f(-1) = -3$, $f(0) = 2$, $f(1) = 0$, $f(2) = 3$, $f(3) = -1$ 일 때, 방정식 $f(x) - x = 0$ 은 열린구간 $(-1, 3)$ 에서 적어도 n 개의 실근을 갖는다. 자연수 n 의 최댓값은? [4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12. 다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 4xy - 1$$
을 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f'(x)}{x^3 - 1} = 6$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은? [4.8점]

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

13. 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 3$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|f(x)|} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{g(x)} = \infty$

(다) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{(x-2)^n} = 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값은 2이다.

$f(3)=12$ 일 때, $g(4)$ 의 값은? [4.8점]

- ① 12 ② 18 ③ 24
④ 30 ⑤ 36

14. 정수 k 와 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 0) \\ x-2 & (0 \leq x < 2) \\ 0 & (2 \leq x \leq 5) \\ -x+7 & (x > 5) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)|f(x-k)|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은? [4.8점]

- ① -11 ② -12 ③ -13
④ -14 ⑤ -15

15. 함수 $f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < -1) \\ -(x-1)^2 & (-1 \leq x < 3) \\ -x+5 & (x \geq 3) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$f(x)f(x-a)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은? [4.8점]

- ① -4 ② -1 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

16. 양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-x^2+5x}{(x-a)(x-2a)} & (x \neq a, x \neq 2a) \\ k & (x = a) \\ k+4 & (x = 2a) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, k 의 값은? (단, k 는 상수이다.) [4.9점]

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^2+1} = 0$ (나) $g(0) = 3$

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

17. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) = (2x-3)g(x) - x^3 + 3x^2$$

을 만족시킨다. 상수 k ($k \neq 0$)에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x-1)}{g(x)-f(x)} \times \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = k$$

일 때, $40k$ 의 값은? [4.9점]

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

18. 최고차항의 계수가 자연수인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $\frac{1}{f(x)}$, $\frac{1}{f(x)-g(x)}$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow k} \frac{\{f(x)\}^2 - 21}{f(x)} = 4$, $\lim_{x \rightarrow k} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 1$ 을 동시에 만족시키는 실수 k 는 -1 , 1 이다.

(다) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{2f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)} \right| = 5$

이 때, $f(3)$ 의 최댓값은? [4.9점]

- ① 35 ② 40 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

19. 두 양수 a , b ($b > 5$)과 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+5)f(x) & (x < 0) \\ (x+a)f(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $g(6)$ 의 값은? [4.9점]

$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x+5)^2}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 t 의 값은 -5 , 10 뿐이다.

- ① 112 ② 113 ③ 114
④ 115 ⑤ 116

20. [서답형 1]

실수 a, m ($m > \frac{1}{2}$)에 대하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 5x + a - 4 & (x \leq m) \\ 3x - 1 & (x < m) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x - 2 & (x \leq 1) \\ 2x - a & (x > 1) \end{cases}$$

함수 $h(x) = f(x)g(x+m)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $m+a$ 의 값을 구하시오. [5.0점]

(가) $\lim_{x \rightarrow m^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow m^+} f(x)$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$

(다) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

21. [서답형 2]

두 자연수 m, n 에 대하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x) = (x-6)(x-m)$$

$$g(x) = \begin{cases} x+6 & (x < 6) \\ |2x-n| & (x \geq 6) \end{cases}$$

라고 정의하자. 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, $m \times n$ 의 최댓값을 구하시오. [5.0점]

22. [서답형 3]

자연수 n 과 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2} = 3$ 을 만족하는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ \frac{1}{n} & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이다. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 n 의 최솟값을 구하시오. [5.0점]

23. [서답형 4]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0) = f(2) = 0$ 을 만족시킨다. 실수 t 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ |f(x)| + f(x) & (x \geq t) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $t + f(4)$ 의 값을 구하시오. [5.0점]